

# 1. Resumen: Riesgos y Uso Responsable de la IA

La Inteligencia Artificial no piensa ni tiene sentido común; predice patrones basándose en datos del pasado. Esto genera tres riesgos principales:

- **Sesgos Algorítmicos:** Si los datos de entrenamiento reflejan prejuicios históricos o falta de diversidad, la IA replicará y amplificará esas injusticias (en contratación, créditos o justicia).
- **Alucinaciones y Errores:** Las IA generativas pueden inventar datos, hechos o citas con total seguridad, lo que propaga desinformación si no se verifica.
- **Privacidad y Propiedad Intelectual:** El uso de datos personales sin consentimiento para entrenar modelos y la filtración de información confidencial en prompts públicos.

El **Uso Responsable** se resume en una regla de oro: **Manten el control humano (Human-in-the-loop)**. La IA debe ser un asistente, no el juez definitivo. Todo resultado crítico debe ser auditado, contrastado y verificado por una persona.

## 2. Identificación de Sesgos y Limitaciones

Para aprender a identificarlos, veamos tres escenarios del mundo real donde la IA suele tropezar debido a sus limitaciones técnicas o de datos:

| Escenario             | El Error/Sesgo de la IA                                                                          | ¿Por qué ocurre? (La Limitación)                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtro de Currículums | El sistema descarta automáticamente a candidatas mujeres para puestos de ingeniería de software. | <b>Sesgo en los datos:</b> Se entrenó con los currículums de los últimos 10 años de la empresa, donde la mayoría eran hombres. La IA asoció "ser hombre" con "éxito laboral". |

|                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reconocimiento Facial</b>      | El software de seguridad tiene una tasa de error del 30% con rostros de piel oscura, comparado con menos del 1% en rostros de piel clara. | <b>Falta de representatividad:</b><br>El conjunto de fotos usado para entrenar el modelo no tenía suficiente diversidad étnica. La IA no sabe reconocer lo que no ha visto.    |
| <b>Generación de Código/Datos</b> | Un desarrollador le pide a la IA una función compleja y esta inventa una librería de programación que no existe en la vida real.          | <b>Alucinación estadística:</b> La IA es un predictor de palabras/tokens. Si no encuentra la respuesta exacta, genera lo que estadísticamente "suena mejor", aunque sea falso. |